

Математический анализ

Лекция 4. Числовые множества: порядок и полнота

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

17 сентября 2026

1. Числовые множества (продолжение)

Отношения порядка

Определение 1.1

Элемент x упорядоченного поля X называется положительным, если $x \in X_+$, и отрицательным, если $(-x) \in X_+$. Таким образом, X_+ — это множество положительных элементов упорядоченного поля X .

Пусть x, y — элементы упорядоченного поля X . Введём обозначения:

- $x > y$ (элемент x больше элемента y) $\iff (x - y) \in X_+$;
- $x \geq y$ (элемент x больше или равен элементу y) $\iff (x - y) \in X_+$ или $x = y$;
- $x < y$ (элемент x меньше элемента y) $\iff (y - x) \in X_+$;
- $x \leq y$ (элемент x меньше или равен элементу y) $\iff (y - x) \in X_+$ или $x = y$.

Выражения, содержащие знаки $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, называются неравенствами. Неравенства со знаками $<$ и $>$ называются строгими, а со знаками $\leq$ и $\geq$ — нестрогими.

Выражение $a < x < b$ равносильно двум неравенствам: $a < x$ и $x < b$. Заметим также, что $x \in X_+$ равносильно неравенству $x > 0$.

Полнота поля и определение вещественных чисел

Определение 1.2

Упорядоченное поле X называется полным (непрерывным), если для любых непустых подмножеств A и B поля X выполнено следующее условие: если для всех $a \in A$ и $b \in B$ справедливо неравенство $a \leq b$, то существует такой элемент $c \in X$, что для всех $a \in A$ и $b \in B$ выполняется $a \leq c \leq b$.

Вещественные числа определяются как элементы некоторого полного упорядоченного поля $\mathbb{R}$, которое называется полем вещественных чисел. Элементы множества $\mathbb{R}_+$ называются положительными вещественными числами, а противоположные к ним — отрицательными.

Определение 1.3

Два упорядоченных поля X и X' называются изоморфными, если существует биективное отображение $F: X \rightarrow X'$, такое что

$$F(x + y) = F(x) + F(y), \quad F(xy) = F(x)F(y), \quad x < y \iff F(x) < F(y)$$

для всех $x, y \in X$. При этом F называется изоморфизмом упорядоченных полей X и X' .

Теорема 1.1

Любые два полных упорядоченных поля изоморфны.

Замечание

Таким образом, с точностью до изоморфизма полное упорядоченное поле (а значит, и поле вещественных чисел) определено единственным образом.

Введём несколько свойств вещественных чисел, выводимых непосредственно из определения.

Теорема 1.2 — следствия из аксиом поля

- 1) В $\mathbb{R}$ существует только один нуль и только одна единица.
- 2) У каждого $x \in \mathbb{R}$ существует только один противоположный элемент.
- 3) Закон сокращения для сложения: если $a, b, c \in \mathbb{R}$ и $a + c = b + c$, то $a = b$.
- 4) У каждого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ существует только один обратный элемент.
- 5) Закон сокращения для умножения: если $a, b, c \in \mathbb{R}$, $c \neq 0$ и $ac = bc$, то $a = b$.
- 6) Для каждого $x \in \mathbb{R}$ справедливо равенство $x \cdot 0 = 0$.
- 7) Если $xy = 0$, то либо $x = 0$, либо $y = 0$ ($x, y \in \mathbb{R}$).
- 8) Для каждого $x \in \mathbb{R}$ справедливо равенство $(-1) \cdot x = -x$.

Доказательство

- 1) Докажем только единственность нуля (для единицы доказательство аналогично). Предположим, что в $\mathbb{R}$ есть два нуля 0_1 и 0_2 . Тогда по определению нуля $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$. Значит, эти нули равны.
- 2) Если x_1 и x_2 — элементы, противоположные $x \in \mathbb{R}$, то

$$x_1 = x_1 + 0 = x_1 + (x + x_2) = (x_1 + x) + x_2 = 0 + x_2 = x_2.$$

- 3) Если $a + c = b + c$, то для любого $x \in \mathbb{R}$ равны числа $(a + c) + x$ и $(b + c) + x$. Возьмём $x = -c$. Тогда

$$a = a + 0 = a + (c + (-c)) = (a + c) + (-c) = (b + c) + (-c) = b + (c + (-c)) = b + 0 = b.$$

- 4) Пусть x_1, x_2 — элементы, обратные к $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда

$$x_1 = x_1 \cdot 1 = x_1 \cdot (x \cdot x_2) = (x_1 \cdot x) \cdot x_2 = 1 \cdot x_2 = x_2.$$

- 5) Если $ac = bc$, то для любого $x \in \mathbb{R}$ равны числа $(ac)x$ и $(bc)x$. Так как $c \neq 0$, возьмём $x = c^{-1}$. Тогда

$$a = a \cdot 1 = a \cdot (c \cdot c^{-1}) = (ac) \cdot c^{-1} = (bc) \cdot c^{-1} = b \cdot (c \cdot c^{-1}) = b \cdot 1 = b.$$

- 6) Как следствие аксиом поля, $0 + 0 = 0$. Поскольку

$$x \cdot 0 + x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 = x \cdot 0 + 0,$$

применяя закон сокращения для сложения (пункт 3), получаем $x \cdot 0 = 0$.

- 7) Если $xy = 0$ и, например, $y \neq 0$, то из равенства $xy = y \cdot 0$ и закона сокращения для умножения (пункт 5) следует $x = 0$.

- 8) Из равенства $1 + (-1) = 0$ получаем $x + (-1)x = 0$ для произвольного $x \in \mathbb{R}$. Поэтому число $(-1)x$ является противоположным к x . Из единственности противоположного элемента (пункт 2) следует $(-1)x = -x$.

Теорема 1.3 — следствия из аксиом порядка

Пусть $a, b, c \in \mathbb{R}$. Тогда:

- 1) если $a > b$ и $b > c$, то $a > c$ (транзитивность);
- 2) если $a > b$, то $a + c > b + c$;
- 3) если $x > y$ и $a > b$, то $x + a > y + b$, где $x, y \in \mathbb{R}$ (сложение неравенств);
- 4) если $a > b$ и $c > 0$, то $ac > bc$;
- 5) если $a > b$ и $c < 0$, то $ac < bc$;
- 6) для любого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ выполняется неравенство $x \cdot x > 0$.

Доказательство

- 1) Если $a = b$ и $b > c$, то $a - c = b - c \in \mathbb{R}_+$. Если же $a > b$, то, поскольку $(a - b) \in \mathbb{R}_+$ и $(b - c) \in \mathbb{R}_+$, в $\mathbb{R}_+$ будет лежать и

$$a - c = (a - b) + (b - c).$$

2)

$$(a + c) - (b + c) = (a - b) + (c - c) = a - b \in \mathbb{R}_+.$$

На этом лекция закончилась — лектор успел доказать только пункты 1) и 2), доказательства пунктов 3)–6) остались на следующую лекцию.